

咨询热线：400-6213-027



FARSEE
华胜科技

600MW 火电发电机组仿真系统操作规程
电气部分

公司简介

武汉世纪华胜科技有限公司位于湖北省武汉市东湖高新技术开发区“芯中心”科技园，是专业从事电力系统自动化控制、高压电气设备检测、继电保护和自动装置技术产品研究、生产和销售的新兴明星企业。

公司目前拥有发电厂变电站仿真系统、0.1Hz 超低频高压发生器、电力系统远程图像监控系统、高压电气设备测试仪器仪表以及中小型水电站微机监控系统等十五个系列产品，多项产品具有自主知识产权或专利，技术水平已处于国内外领先地位。

优秀的人才和完善的管理是华胜公司发展的基础。华胜公司凝聚了一批长期从事电力系统自动化技术和高电压技术的专业人才；公司还利用优越地理位置，与武汉大学、华中科技大学、武汉高压研究院等单位密切合作。通过人力资源的优化，技术资源的积累，设备资源的扩充，华胜公司已具备强有力的技术开发和生产加工能力。

华胜公司时刻注视世界电力技术的发展方向，密切关注国内外业内知名企业的产品和技术，重视与各企业的联系，创造多种方式与之合作，共谋发展。

华胜公司与日本共立仪器公司（KYORITSU）和美国福禄克（FLUKE）合作，利用其在电能质量检测领域的优势，再度开发了电力系统无功功率、电能质量、线损在线检测系统等新产品。

华胜公司与江苏电力公司安方科技公司合作，开发了全国技术领先、独具特色的基于 GPRS/GSM/CDMA 电力系统无功功率和电能质量实时监控系统。

华胜公司与华中科技大学、武汉大学电力学院合作，进一步完善了发电厂和变电站仿真运行系统、中小水电站微机监控系统 and 水库大坝地理监控系统……

“服务用户、奉献社会，超越创新、实现自我”是华胜公司的价值观，也是华胜公司的经营理念。“品质磐如石，承诺硬如金”是华胜品牌的质量宣言，也是华胜公司立足市场的根基。

“一切为了用户”，为用户提供更为“安全、可靠、经济”的产品和服务是华胜公司的最终目标。

华胜公司——愿与您真诚携手，共谋发展！

目 录

24	发电机励磁系统	3
25	厂用电系统	13
26	变压器	22
27	配电装置	34
28	厂用电动机	60
29	直流系统	66
30	保安电源系统	72
31	继电保护和自动装置	77

24 发电机励磁系统

24.1 概述

24.1.1 发电机励磁系统采用东方发电股份有限公司成套提供的由 ABB 公司生产的 Q5S—0/U251-U6000 型发电机静止自并励励磁系统。主要由机端励磁变压器、可控硅整流装置、自动电压调节器 (AVR)、灭磁与过电压保护装置和起励装置等组成。

24.1.2 自动电压调节器为数字式, 采取“主/备”冗余方式, 能相互自动跟踪, 具有“自动”、“手动”控制方式, 具有低励限制、过励限制和电力系统稳定器 (PSS) 等保护功能。

24.1.3 励磁变压器采用三相干式变压器。

24.1.4 整流装置采用三相全控桥, 发电机正常灭磁采用逆变灭磁方式。可控硅整流桥并联支路数为 3 路, 当一个支路退出运行时, 能满足 1.1 倍额定励磁电流连续运行和强励要求。整流装置的每个功率元件都设有快速熔断器保护, 以及时切除短路故障电流, 并发出熔断信号。

24.2 发电机起励方式

24.2.1 发电机转子通常有剩磁存在, 因此在转动起来后便会在定子回路感应出一定的残压。一般情况下, 只要整流柜输入不低于 10~20V 即可满足发电机残压起励要求。

24.2.2 如果在几秒内残压起励失败, 则起动备用起励回路, 在机端电压达到发电机电压的 10% 时, 备用起励回路自动退出, 即开始软起励过程并建压到预定的电压水平。

24.3 励磁系统的运行方式

24.3.1 正常运行方式

- 1、 调节器“远方控制”。
- 2、 整流柜全部运行。
- 3、 调节柜主通道 1 (2) AVR 运行, FCR 跟踪 AVR。
- 4、 调节柜主通道 2 (1) AVR 跟踪主通道 1 (2) AVR, FCR 跟踪 AVR。
- 5、 紧急备用通道跟踪主通道。
- 6、 转子接地保护投入。
- 7、 各限制器投入。
- 8、 叠加控制、PSS 根据调度要求投入。

24.3.2 非正常运行方式

- 1、 整流柜缺柜运行。
- 2、 调节器 FCR 方式运行。
- 3、 调节柜主通道 1 (2) 故障。
- 4、 紧急备用通道故障。

24.3.3 正常运行时, 系统提供了两个自动通道的跟踪。在自动通道无故障时, 备用通道自动跟踪工作通道, 这时可从任一通道切换至另一通道。

24.3.4 自动通道故障检测出故障后, 将自动切换到手动通道运行, 并将发电机 P. F 控制退出。

24.3.5 在手动通道运行时, 运行人员必须对发电机励磁进行连续监视, 按照功率图小心调整

确保不超过转子和发电机的运行极限。

24.3.6 发电机 P.F 控制投入的条件

24.3.6.1 发电机并联在线运行。

24.3.6.2 AVR 投运（自动通道）。

24.3.7 发电机 P.F 控制投入的步骤及注意事项

24.3.7.1 投入前，调整发电机无功功率，使发电机在额定电压下运行。

24.3.7.2 将发电机 P.F 控制投入运行。

24.3.7.3 发电机 P.F 控制投入运行时，应根据发电机电压情况及时调整 P.F 设定值。

24.3.7.4 如果发电机运行电压、无功等参数不稳定，有较大波动，应及时退出发电机 P.F 控制。

24.3.7.5 发电机 P.F 控制投入运行时，可采用以下两种方法调整发电机电压

24.3.7.6 将发电机 P.F 控制退出运行，调整发电机电压及 P.F 设定值后，再次投入发电机 P.F 控制。

24.3.7.7 通过改变发电机 P.F 设定调整发电机电压。调整时需谨慎小心，缓慢操作，并注意监视发电机电压和无功。

24.3.8 当任一台功率柜故障后，其它功率柜将承担其工作电流，满足强励和 1.1 倍励磁电流要求。两台功率柜故障后，励磁电流限制器设定值将自动减少，不能进行强励。如果三台功率柜故障则自动切断励磁。

24.3.9 运行中严禁打开功率柜柜门。

24.3.10 当发电机电压低于 90%额定电压时，调节器强励 10 秒，强励电流 9540A。

24.4 设备规范

24.4.1 励磁系统设备规范见表 24-1。

表 24-1 励磁系统设备技术规范

1. 励磁系统			
类型	UNITROL 5000	响应时间	< 0.1s
型号	Q5S-O/U251-S6000	起励方式	DC 220V
生产厂家	ABB Switzerland Ltd	额定功耗 (不包括励磁变压器)	68 kW
励磁系统的顶值电压 (at 100% U _{gn})	1000V	防护等级	IP54
顶值电流 (for 20s)	8775A		
2. 励磁变压器			
类型	三相干式变压器	能够承受 2 倍额定电流的时间	20s
型号	ZLCS9-X-6600/2	防护等级	IP23
生产厂家	山东金曼克电气集团股份有限公司	冷却方式	AN

额定容量	6600 kVA	绝缘冲击耐受电压 (BIL)	170kV
相数	3	工频耐压	70kV (1 min)
接线组别	Yd	局放	<10Pc
额定频率	50Hz	绝缘等级	A
额定电压		尺寸(LxWxH) (mm)	
高压侧	22kV	重量 (Kg)	
低压侧	V	噪音水平	≤70dB
短路比	> 6%	高压侧能够承受 1.3 倍发电机额定电压的时间	1 min.
3. 整流桥			
型号	UNL13300	整流桥的反向电压 (V)	4300 V
生产厂家	ABB Switzerland Ltd	防护等级	IP54
最大输出电压 (V)	1000V	尺寸 (LxWxH) (mm)	大约 5000x1000x2200mm
最大输出电流 (A) (for 20 s)	8775A	重量 (Kg)	大约 5000kg
整流桥每臂可控硅数目	1	过电压保护	
整流桥数目	5	a. 在交流侧	缓冲器
整流桥的额定电流 (A)	2300 A	b. 在直流侧	卸放装置
4. 自动电压调节器 (AVR)			
型号	UNITROL 5000	手动电流调节器整定范围	0% ~ 110% Ifn
生产厂家	ABB Switzerland Ltd	运行方式和冗余	2 AVR+2 FCR+2 BFCR
调节模式	PID+PSS	防护等级	IP54
响应比	20ms	尺寸 (LxWxH) (mm)	大约 800x1000x2200mm
调节精度	<0.5%	重量 (Kg)	大约 600Kg
AVR 调节整定范围	20% ~ 110% Ugn		
5. 灭磁和转子保护			
a. 磁场开关		型号	HIER 464797
类型	高速单断口直流断路器	单个能量	1MJ
型号	HPB60M-81S	每臂并联数目	5
制造商	ABB	每臂串联数目	1
额定电流	6000A	支路数目	5
额定电压	1'000V	额定载荷	5MJ
最大开断电流	100kA	c. 转子过电压保护	
断口数目	1	类型	CROWBAR

操作电压 (跳闸和合闸线圈)	DC 220V	型号	HUEL 412321, disk-type
额定电压下合闸能量	Max. 9.3A, 2sec	额定容量	5MJ
分闸额定能量	Max. 1.33A, 2sec.	电阻器材料	SiC
跳闸设备	2 (redundant)	BOD 电压	4~7 times Ufn
b. 放电电阻		d. 尺寸(LxWxH) (mm)	大约 1000x1000x2200mm
材料	SiC	e. 防护等级	IP54
类型	非线性	f. 重量 (Kg)	大约 1000Kg

24.5 系统启停

24.5.1 起动前的检查与准备

24.5.2 检查发电机励磁系统功率回路及调节器回路检修工作已完成，工作票已终结，有关安措已撤除。

24.5.3 检查励磁调节器柜有关参数正确。

24.5.4 励磁系统有关试验结束（励磁变保护传动试验、励磁柜风机联动试验、灭磁开关与发电机出口开关联动试验、灭磁开关分合闸试验）。

24.5.5 励磁系统有关绝缘测量合格（励磁变绝缘、功率回路绝缘、励磁柜加热及照明电源开关负荷侧电缆绝缘、励磁柜风机（1）、（2）电源开关负荷侧电缆绝缘）。

24.5.6 将励磁柜加热及照明电源开关、励磁柜风机（1）、（2）电源开关送至“工作”位置。

24.5.7 起动操作流程

- 1、检查发电机励磁调节器、励磁变已具备投入条件，投入励磁变各保护。
- 2、合上发电机励磁柜加热及照明电源开关。
- 3、合上发电机励磁柜风机电源（1）电源开关。
- 4、合上发电机励磁柜风机电源（2）电源开关。
- 5、合上发电机 AVR 调节器 DC220V 起励电源开关。
- 6、检查 DCS 画面上“EXCT OFF”在“OFF”位置。
- 7、就地检查发电机励磁调节器灭磁开关在“断开”位置。
- 8、合上发电机励磁调节器 DC110V 励磁控制电源（1）电源开关。
- 9、合上发电机励磁调节器 DC110V 励磁控制电源（2）电源开关。
- 10、合上发电机励磁调节器励磁控制电源（1）进线小开关 Q15。
- 11、合上发电机励磁调节器励磁控制电源（1）进线小开关 Q25。
- 12、合上发电机励磁调节器 24V 交流电源小开关 Q05。
- 13、合上发电机励磁调节器 24V 交流电源小开关 Q51。
- 14、合上发电机励磁调节器励磁柜风扇交流电源辅助变压器一次侧小开关 Q20、Q21。
- 15、合上发电机励磁调节器 1~3 号功率柜风机 1、2 电源小开关 Q11、Q12。
- 16、合上发电机励磁调节器调节柜排风风机电源小开关 Q96。
- 17、合上发电机励磁调节器交流辅助电源小开关 Q90。

- 18、合上发电机励磁调节器 DC220V 起励电源进线小开关 Q03。
- 19、按下发电机励磁调节器就地控制盘 LCP “LAMP TEST” 按钮，检查灯试正常。
- 20、检查发电机励磁调节器就地控制面板上 “FCB OFF” 绿灯、“EXC OFF” 绿灯、“MANUAL” 绿灯、“CH. 1” 或 “CH. 2” 绿灯、“PF REG OFF” 绿灯、“LOCAL” 灯亮。
- 21、检查发电机励磁调节器就地控制面板上 “RAISE/LOWER” 灯灭。
- 22、检查发电机励磁调节器 1~3 号功率柜各桥臂熔断器正常。
- 23、检查发电机励磁调节器 1~3 号功率柜 CDP 显示正常，“OFF” 灯亮。
- 24、关上发电机励磁调节器各柜门，并上锁。
- 25、检查发电机励磁调节器就地控制面板 LCP 上无异常报警。
- 26、检查发电机操作界面上，励磁系统无异常报警。
- 27、检查发电机操作界面上，-Q02 在断开位置，“DE-EXCT SW OFF” 反馈正常。
- 28、检查发电机操作界面上，“CH. 1 ON” 或 “CH. 2 ON” 反馈正常。
- 29、按下发电机励磁调节器就地控制面板上 “REMOTE” 按钮。
- 30、检查发电机励磁调节器就地控制面板上 “REMOTE” 灯亮，“LOCAL” 灯灭。
- 31、检查发电机操作界面上，“REMOTE” 反馈正常。

24.5.8 停运操作流程

- 1、检查发变组已停运，机组已解列，发电机三相电流显示为零。
- 2、检查发电机操作界面上，励磁系统在关闭状态，“EXCT OFF” 在 “OFF” 位，励磁电压、电流显示为零。
- 3、检查发电机操作界面上，灭磁开关-Q02 在 “断开” 位置，操作界面显示 “DE-EXCT SW OFF”。
- 4、检查发电机调节器灭磁开关-Q02 就地在 “断开” 位置。
- 5、检查发电机调节器功率柜 CDP 显示正常，无报警。
- 6、断开发电机调节器 1~3 号功率柜风机 1、2 电源小开关 Q11、Q12。
- 7、检查发电机调节器 1~3 号功率柜冷却风扇停运。
- 8、断开发电机调节器励磁柜风扇交流电源辅助变压器一次侧小开关 Q20、Q21。
- 9、断开发电机调节器交流辅助电源小开关 Q90。
- 10、断开发电机调节器 DC220V 起励电源进线小开关 Q03。
- 11、断开发电机调节器 24V 交流电源小开关 Q05。
- 12、断开发电机调节器 24V 直流电源小开关 Q51。
- 13、断开发电机调节器励磁控制电源 1 进线小开关 Q15。
- 14、断开发电机调节器励磁控制电源 2 进线小开关 Q25。
- 15、断开发电机调节器 DC220V 起励电源开关。
- 16、断开发电机调节器 DC110V 励磁控制电源（1）电源开关。
- 17、断开发电机调节器 DC110V 励磁控制电源（2）电源开关。

18、断开发电机励磁柜风机电源（1）电源开关。

19、断开发电机励磁柜风机电源（2）电源开关。

20、断开发电机励磁柜加热及照明电源开关。

24.6 系统运行调整

24.6.1 励磁系统正常运行时，AVR 应工作在任一通道“自动”方式，“手动”方式和备用通道应跟踪正常；若 AVR 单个通道运行或工作在“手动”方式时，DCS 励磁系统画面应派专人监视和调整，并尽快消除故障，恢复正常运行。

24.6.2 工作通道故障时，备用通道无故障则自动切换至备用通道，否则切换至“手动控制”方式，PT 实际值检测消失及 OC1 报警时，也将引起主/备通道或自动/手动的转换。

24.6.3 只得到一组 PT 的检测值，则从“自动”转换到“手动”运行方式。

24.6.4 如得到二组 PT 检测值，每个通道一组，则转换将是故障通道的“自动”方式转到完好通道的“自动”方式。

24.6.5 如果两组 PT 检测值都有误，则转至“手动”方式。

24.6.6 发电机励磁系统强励动作时运行人员在 10 秒内不得干涉。

24.6.7 10 秒后强励动作结束，AVR 自动由“自动”方式切至“手动”方式运行，手动控制励磁电流在 1.05 倍额定值以下。

24.6.8 若强励 10 秒后 AVR 未自动切换至“手动”方式运行，应立即手动将 AVR 切至“手动”方式，手动控制励磁电流在 1.05 倍额定值以下，并加强监视。

24.6.9 励磁系统的紧急切断

24.6.10 一些设备的错误故障可能导致励磁系统的远方控制和就地控制都不能动作，但在紧急情况下，必须保证能够切断励磁系统。紧急切断可以通过在励磁柜上的“紧急断开”按钮或硬操盘“灭磁开关紧急断开”按钮来实现。

24.6.11 当发电机主开关合闸时，励磁系统不能通过 DCS 远方控制断开，若想通过 DCS 远方控制切断，发电机主开关必须先断开。

24.6.12 紧急断开只有在事故及用正常切断方式无法实现时才能使用。

24.6.13 发电机碳刷运行规定

24.6.14 每班应检查碳刷的磨耗情况，对超出磨损界限的碳刷应予以更换。

24.6.15 当发电机碳刷出现颤振时，引起碳刷颤振的任何碳刷部件应从刷架中抽出，检查损坏情况及碳刷的表面情况、碳刷是否能在刷架上自由移动。

24.6.16 长期运行后，要检查碳刷是否能在刷架上自由移动。检查时要戴绝缘手套，穿绝缘鞋或站在绝缘垫上，抓住并拉动一下刷辫的尾部看碳刷活动是否正常。

24.6.17 运行中更换碳刷时的注意事项

1、当碳刷磨损到极限线时应予更换。

2、更换时应由有经验的值班人员担任。

3、工作人员应特别小心，不使衣服及擦拭材料被机器挂住，应扣紧袖口，女工发辫要放在帽内。